

LỜI GIẢI CHI TIẾT

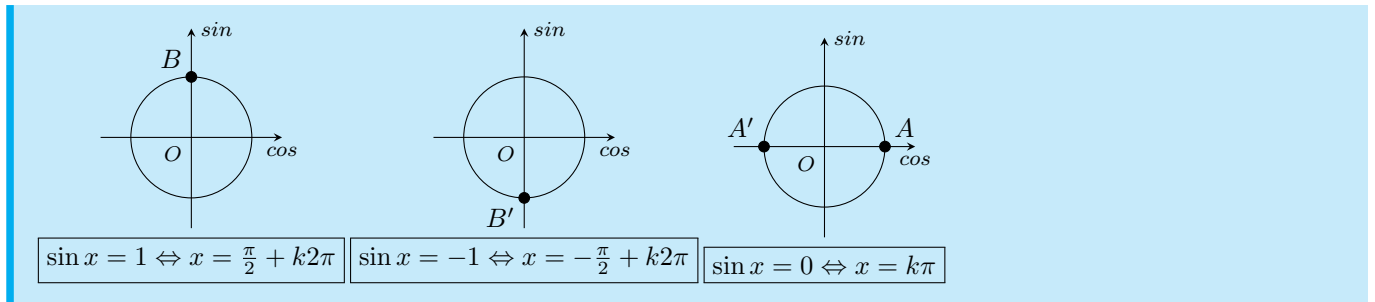
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

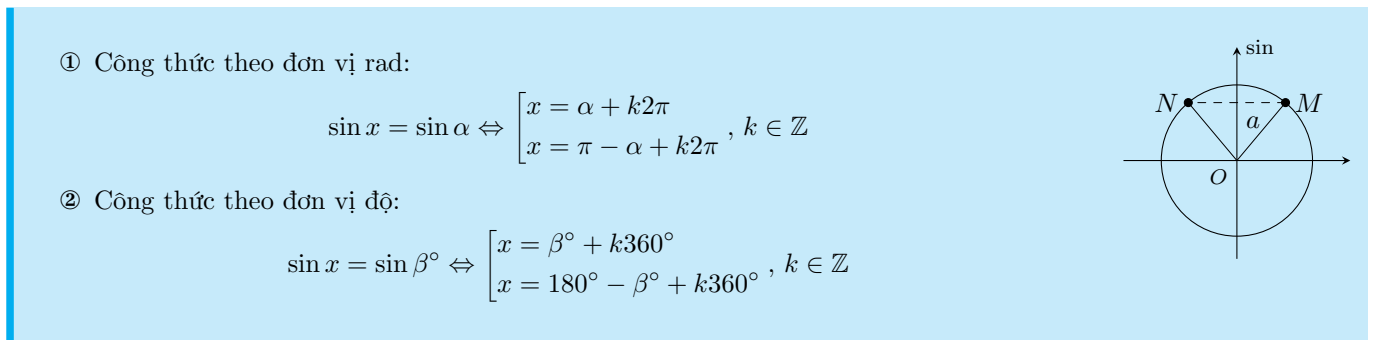
1. Phương trình $\sin x = a$.

Phương trình $\sin x = a$ có nghiệm khi và chỉ khi $a \in [-1; 1]$.

☑ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



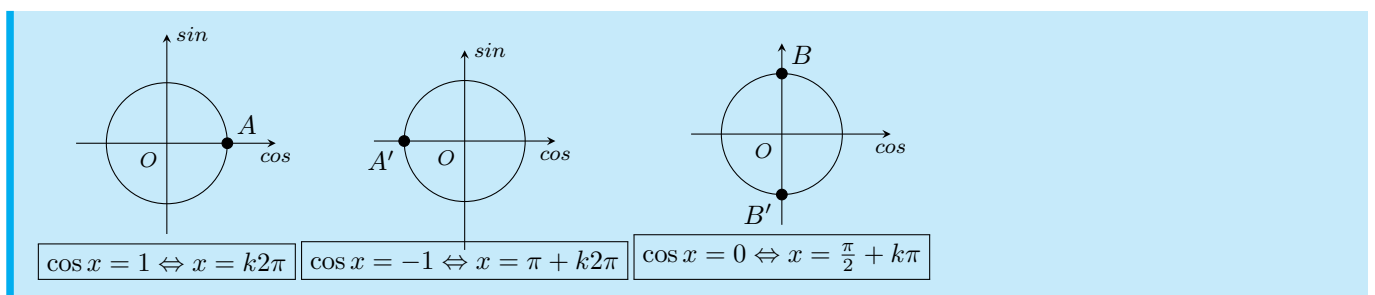
☑ Trường hợp $a \in \left\{\pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$. Ta bấm máy qđ để tìm góc α hoặc β° tương ứng.



2. Phương trình $\cos x = a$.

Phương trình $\cos x = a$ có nghiệm khi và chỉ khi $a \in [-1; 1]$.

☑ Trường hợp $a \in \{-1; 0; 1\}$.



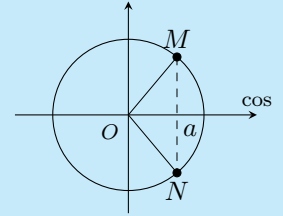
☑ Trường hợp $a \in \left\{\pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$ hoặc $a \in (-1; 1)$. Ta bấm máy qđ để tìm góc α hoặc β° tương ứng.

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\cos x = \cos \beta^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta^\circ + k360^\circ \\ x = -\beta^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$



3. Phương trình $\tan x = a$.

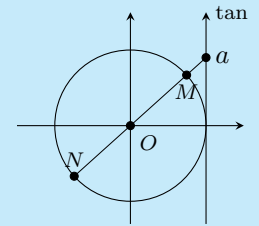
☑ Trường hợp $a \in \left\{0; \pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ hoặc a bất kì. Ta bấm máy ql để tìm góc α hoặc β° tương ứng.

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\tan x = \tan \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



4. Phương trình $\cot x = a$.

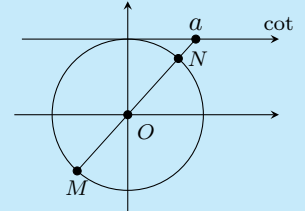
☑ Trường hợp $a \in \left\{\pm \frac{\sqrt{3}}{3}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ hoặc a bất kì. Ta bấm máy ql $\left[\frac{1}{a}\right]$ để tìm góc α hoặc β° tương ứng. Riêng $a = 0$ thì $\alpha = \frac{\pi}{2}$

① Công thức theo đơn vị rad:

$$\cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

② Công thức theo đơn vị độ:

$$\cot x = \cot \beta^\circ \Leftrightarrow x = \beta^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$



B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Giải các phương trình lượng giác cơ bản

VÍ DỤ 1. Giải các phương trình sau:

- a) $\sin x = \pi$
- b) $\cos x = -2$
- c) $\sin 3x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- d) $2 \sin \left(\frac{\pi}{5} - x\right) = 1$
- e) $2 \sin (x - 45^\circ) - 1 = 0$
- f) $\cos \left(x - \frac{2\pi}{3}\right) = 1$
- g) $\sqrt{2} \cos 2x - 1 = 0$
- h) $3 \cos x - 1 = 0$

Lời giải.

a) $\sin x = \pi > 1$ vô nghiệm.

b) $\cos x = -2 < -1$ vô nghiệm.

c) $\sin 3x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin 3x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 3x = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{4\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

d) $2\sin\left(\frac{\pi}{5} - x\right) = 1 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{5} - x\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{5} - x\right) = \sin\frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{5} - x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{5} - x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{30} + k2\pi \\ x = -\frac{19\pi}{30} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

e) $2\sin(x - 45^\circ) - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin(x - 45^\circ) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin(x - 45^\circ) = \sin 30^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x - 45^\circ = 30^\circ + k360^\circ \\ x - 45^\circ = 150^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 75^\circ + k360^\circ \\ x = 195^\circ + k360^\circ \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

f) $\cos\left(x - \frac{2\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow x - \frac{2\pi}{3} = k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

g) $\sqrt{2}\cos 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos 2x = \cos\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow 2x = \pm\frac{\pi}{4} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pm\frac{\pi}{8} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

h) $3\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = \pm \arccos\frac{1}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

VÍ DỤ 2. Giải các phương trình sau:

a) $\tan 3x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

b) $\sqrt{3}\tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 1$

c) $\tan(x - 45^\circ) - 1 = 0$

d) $\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0$

e) $\sqrt{3}\cot x - 1 = 0$

 **Lời giải.**

a) $\tan 3x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \tan 3x = \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow 3x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

b) $\sqrt{3}\tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = 1 \Leftrightarrow \tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \tan\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \tan\frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} - x = \frac{\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow x = -k\pi \Leftrightarrow x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

c) $\tan(x - 45^\circ) - 1 = 0 \Leftrightarrow \tan(x - 45^\circ) = 1 \Leftrightarrow \tan(x - 45^\circ) = \tan 45^\circ \Leftrightarrow x - 45^\circ = 45^\circ + k180^\circ \Leftrightarrow x = 90^\circ + k180^\circ \quad (k \in \mathbb{Z}).$

d) $\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x = 0 \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{3} = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

e) $\sqrt{3}\cot x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cot x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \cot x = \cot\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

VÍ DỤ 3. Tìm nghiệm của các phương trình lượng giác sau trên khoảng cho trước

a) $\sqrt{3}\tan x - 3 = 0$ trên $(0, 3\pi)$

b) $\sqrt{2}\sin(x - 1) = -1$ trên $\left(-\frac{7\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

c) $2\cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0$ trên $(-\pi, \pi)$

d) $\tan(3x + 2) - \sqrt{3} = 0$ trên $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

 **Lời giải.**

a) $\sqrt{3} \tan x - 3 = 0 \Leftrightarrow \tan x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}).$

Vì $x \in (0; 3\pi)$ nên $0 < \frac{\pi}{3} + k\pi < 3\pi \Leftrightarrow -\frac{1}{3} < k < \frac{8}{3}.$

Do $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1; 2\}.$

Vậy các nghiệm của phương trình trên khoảng $(0; 3\pi)$ là: $x \in \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; \frac{7\pi}{3} \right\}.$

b) $\sqrt{2} \sin(x-1) = -1 \Leftrightarrow \sin(x-1) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x-1 = \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = 1 + \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

Vì $x \in \left(-\frac{7\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ nên:

☉ TH1: $-\frac{7\pi}{2} < 1 - \frac{\pi}{4} + k2\pi < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{13}{8} - \frac{1}{2\pi} < k < \frac{3}{8} - \frac{1}{2\pi} \Rightarrow k \in \{-1; 0\}.$

Ta được các nghiệm: $x = 1 - \frac{9\pi}{4}$ và $x = 1 - \frac{\pi}{4}.$

☉ TH2: $-\frac{7\pi}{2} < 1 + \frac{5\pi}{4} + k2\pi < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{19}{8} - \frac{1}{2\pi} < k < -\frac{3}{8} - \frac{1}{2\pi} \Rightarrow k \in \{-2; -1\}.$

Ta được các nghiệm: $x = 1 - \frac{11\pi}{4}$ và $x = 1 - \frac{3\pi}{4}.$

Vậy phương trình có các nghiệm là: $x \in \left\{ 1 - \frac{\pi}{4}; 1 - \frac{9\pi}{4}; 1 - \frac{3\pi}{4}; 1 - \frac{11\pi}{4} \right\}.$

c) $2 \cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 3x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = k\frac{2\pi}{3} \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

Vì $x \in (-\pi; \pi)$ nên:

☉ TH1: $-\pi < \frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} < \pi \Leftrightarrow -\frac{11}{6} < k < \frac{7}{6} \Rightarrow k \in \{-1; 0; 1\}.$

Ta được các nghiệm: $x \in \left\{ -\frac{4\pi}{9}; \frac{2\pi}{9}; \frac{8\pi}{9} \right\}.$

☉ TH2: $-\pi < k\frac{2\pi}{3} < \pi \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < k < \frac{3}{2} \Rightarrow k \in \{-1; 0; 1\}.$

Ta được các nghiệm: $x \in \left\{ -\frac{2\pi}{3}; 0; \frac{2\pi}{3} \right\}.$

Vậy phương trình có các nghiệm là: $x \in \left\{ -\frac{2\pi}{3}; -\frac{4\pi}{9}; 0; \frac{2\pi}{9}; \frac{2\pi}{3}; \frac{8\pi}{9} \right\}.$

d) $\tan(3x+2) - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \tan(3x+2) = \sqrt{3} \Leftrightarrow 3x+2 = \frac{\pi}{3} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{9} - \frac{2}{3} + k\frac{\pi}{3} \ (k \in \mathbb{Z}).$

Vì $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ nên $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{9} - \frac{2}{3} + k\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{11}{6} + \frac{2}{\pi} < k < \frac{7}{6} + \frac{2}{\pi}.$

Do $-\frac{11}{6} + \frac{2}{\pi} \approx -1,19$ và $\frac{7}{6} + \frac{2}{\pi} \approx 1,80$, suy ra $k \in \{-1; 0; 1\}.$

Vậy phương trình có các nghiệm là: $x \in \left\{ -\frac{2\pi}{9} - \frac{2}{3}; \frac{\pi}{9} - \frac{2}{3}; \frac{4\pi}{9} - \frac{2}{3} \right\}.$

2

Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng

Biến đổi về một trong các cấu trúc sau

① $\sin u = \sin v$

② $\cos u = \cos v$

③ $\tan u = \tan v$

④ $\cot u = \cot v$

VÍ DỤ 1. Giải các phương trình sau:

a) $\sin 3x = \sin 2x$

b) $\sin 2x - \sin x = 0$

c) $\sin 5x + \sin x = 0$

d) $\cos 2x - \cos x = 0$

e) $\cos 8x + \cos x = 0$

- f) $\cos 4x - \sin x = 0$
 g) $\sin 5x + 2 \cos^2 x = 1$

 Lời giải.

$$\text{a) } \sin 3x = \sin 2x \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 2x + k2\pi \\ 3x = \pi - 2x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ 5x = \pi + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{5} + k\frac{2\pi}{5} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{b) } \sin 2x - \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = \sin x \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + k2\pi \\ 2x = \pi - x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ 3x = \pi + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{c) } \sin 5x + \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin 5x = -\sin x \Leftrightarrow \sin 5x = \sin(-x) \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = -x + k2\pi \\ 5x = \pi - (-x) + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x = k2\pi \\ 4x = \pi + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\frac{\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{d) } \cos 2x - \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \cos x \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + k2\pi \\ 2x = -x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ 3x = k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

(Lưu ý: Tập nghiệm $x = k2\pi$ là tập con của $x = k\frac{2\pi}{3}$, nên có thể viết gọn nghiệm là $x = k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$).

$$\text{e) } \cos 8x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos 8x = -\cos x \Leftrightarrow \cos 8x = \cos(\pi - x) \Leftrightarrow \begin{cases} 8x = \pi - x + k2\pi \\ 8x = -(\pi - x) + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x = \pi + k2\pi \\ 7x = -\pi + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{9} \\ x = -\frac{\pi}{7} + k\frac{2\pi}{7} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{f) } \cos 4x - \sin x = 0 \Leftrightarrow \cos 4x = \sin x \Leftrightarrow \cos 4x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = \frac{\pi}{2} - x + k2\pi \\ 4x = -\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ 3x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + k\frac{2\pi}{5} \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

g)

$$\begin{aligned} \sin 5x + 2 \cos^2 x - 1 = 0 &\Leftrightarrow \sin 5x + \cos 2x = 0 \\ &\Leftrightarrow \cos 2x = -\sin 5x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 5x\right) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{2} + 5x + k2\pi \\ 2x = -\frac{\pi}{2} - 5x + k2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} - k\frac{2\pi}{3} \\ x = -\frac{\pi}{14} + k\frac{2\pi}{7} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

VÍ DỤ 2. Giải các phương trình sau

- a) $\cot 3x = \cot x$

 b) $\tan 5x - \tan x = 0$

 c) $\tan(3x - 20^\circ) - \cot(2x + 15^\circ) = 0$

d) $\cot(x + 30^\circ) = \cot \frac{x}{2}$

Lời giải.

a) $\cot 3x = \cot x$. Điều kiện xác định $\begin{cases} \sin 3x \neq 0 \\ \sin x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\frac{\pi}{3} \\ x \neq k\pi \end{cases}$.

Phương trình đã cho tương đương

$$\frac{\cos 3x}{\sin 3x} = \frac{\cos x}{\sin x} \Leftrightarrow \sin x \cos 3x - \cos x \sin 3x = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 0 \Leftrightarrow x = k\frac{\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z}).$$

Kết hợp điều kiện ta được các nghiệm của phương trình $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

b) $\tan 5x - \tan x = 0$. Điều kiện $\begin{cases} 5x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{10} + k\frac{\pi}{2} \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

Ta có $\tan 5x - \tan x = 0 \Leftrightarrow \tan 5x = \tan x \Leftrightarrow 5x = x + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$.

Kết hợp với điều kiện, phương trình đã cho có các nghiệm là $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ và $x = k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

c) $\tan(3x - 20^\circ) - \cot(2x + 15^\circ) = 0$

$$\begin{aligned} \tan(3x - 20^\circ) - \cot(2x + 15^\circ) = 0 &\Leftrightarrow \tan(3x - 20^\circ) = \cot(2x + 15^\circ) \\ &\Leftrightarrow \tan(3x - 20^\circ) = \tan(90^\circ - 2x - 15^\circ) \\ &\Leftrightarrow \tan(3x - 20^\circ) = \tan(75^\circ - 2x) \\ &\Leftrightarrow 3x - 20^\circ = 75^\circ - 2x + k180^\circ \\ &\Leftrightarrow x = 19^\circ + k36^\circ, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

d) $\cot(x + 30^\circ) = \cot \frac{x}{2}$

Điều kiện: $\begin{cases} \sin(x + 30^\circ) \neq 0 \\ \sin \frac{x}{2} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 30^\circ \neq k \cdot 180^\circ \\ \frac{x}{2} \neq n \cdot 180^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -30^\circ + k \cdot 180^\circ \\ x \neq n \cdot 360^\circ \end{cases} (k, n \in \mathbb{Z}).$

Khi đó:

$$\cot(x + 30^\circ) = \cot \frac{x}{2} \Leftrightarrow x + 30^\circ = \frac{x}{2} + m \cdot 180^\circ \Leftrightarrow 2x + 60^\circ = x + m \cdot 360^\circ \Leftrightarrow x = -60^\circ + m \cdot 360^\circ, m \in \mathbb{Z}.$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = -60^\circ + m \cdot 360^\circ, m \in \mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 3. Giải các phương trình sau

- a) $\cos^2 x - \sin x \cos x = 0$
- b) $\sin^2 2x + \cos^2 3x = 1$
- c) $2 \sin x + \cos x - \sin 2x - 1 = 0$
- d) $\sin x + 4 \cos x = 2 + \sin 2x$

Lời giải.

a) $\cos^2 x - \sin x \cos x = 0$.

$$\begin{aligned} \cos^2 x - \sin x \cos x = 0 &\Leftrightarrow \cos x (\cos x - \sin x) = 0 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{2} \cos x \cos \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

b) $\sin^2 2x + \cos^2 3x = 1$

$$\begin{aligned} \sin^2 2x + \cos^2 3x = 1 &\Leftrightarrow \frac{1 - \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 6x}{2} = 1 \Leftrightarrow \cos 6x - \cos 4x = 0 \\ &\Leftrightarrow -2 \sin 5x \cdot \sin x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 5x = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{5} \\ x = k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

c) $2 \sin x + \cos x - \sin 2x - 1 = 0$

$$\begin{aligned} 2 \sin x + \cos x - \sin 2x - 1 = 0 &\Leftrightarrow 2 \sin x + \cos x - 2 \sin x \cos x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow (\cos x - 1)(1 - 2 \sin x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ x = k2\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

d) $\sin x + 4 \cos x = 2 + \sin 2x \Leftrightarrow \sin x + 4 \cos x - 2 - 2 \sin x \cos x = 0 \Leftrightarrow (\sin x - 2) - 2 \cos x(\sin x - 2) = 0 \Leftrightarrow (\sin x - 2)(1 - 2 \cos x) = 0$.

Vì $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow \sin x - 2 \neq 0$ với mọi x , do đó phương trình tương đương:

$$1 - 2 \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

VÍ DỤ 4. Giải các phương trình sau

- 1 $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$.
- 2 $\sin^2 x + 3 \sin x + 2 = 0$.
- 3 $\tan^2 x + (\sqrt{3} - 1) \tan x - \sqrt{3} = 0$.

Lời giải.

a) $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$ (*)

Đặt $t = \cos x$, $-1 \leq t \leq 1$.

$$(*) \text{ trở thành } 2t^2 - 3t + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 & (N) \\ t = \frac{1}{2} & (N). \end{cases}$$

• Với $t = 1 \Leftrightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

• Với $t = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$, ($k \in \mathbb{Z}$).

Vậy nghiệm của phương trình $x = k2\pi$; $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$; $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

b) $\sin^2 x + 3 \sin x + 2 = 0$ (*)

Đặt $t = \sin x$, $-1 \leq t \leq 1$.

$$(*) \text{ trở thành } t^2 + 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 & (N) \\ t = -2 & (L). \end{cases}$$

• Với $t = -1 \Leftrightarrow \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

Vậy nghiệm phương trình $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

c) $\tan^2 x + (\sqrt{3} - 1) \tan x - \sqrt{3} = 0$ (*)

Đặt $t = \tan x$.

$$(*) \text{ trở thành } t^2 + (\sqrt{3} - 1)t - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -\sqrt{3}. \end{cases}$$

• Với $t = 1 \Leftrightarrow \tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

• Với $t = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \tan x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

Vậy nghiệm phương trình $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$; $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

3

Vận dụng thực tiễn

VÍ DỤ 1. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số

$$d(t) = 3 \sin \left[\frac{\pi}{182} (t - 80) \right] + 12 \text{ với } t \in \mathbb{Z} \text{ và } 0 < t \leq 365.$$

- a) Thành phố A có đúng 12 giờ có ánh sáng mặt trời vào ngày nào trong năm?
 b) Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
 c) Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải.

- a) Ta có phương trình

$$\begin{aligned} 3 \sin \left[\frac{\pi}{182}(t - 80) \right] + 12 &= 12 \\ \Leftrightarrow \sin \left[\frac{\pi}{182}(t - 80) \right] &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\pi}{182}(t - 80) &= k\pi \Leftrightarrow t = 80 + 182k \end{aligned}$$

Với $k, t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \leq 365$, ta tìm được $k = 0$ và $k = 1$ thỏa.

Suy ra thành phố A có 12 giờ ánh sáng vào ngày thứ 80 và ngày thứ 262 của năm.

- b) Thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất đồng nghĩa với $d(t)$ nhỏ nhất. Điều này xảy ra khi $\sin \left[\frac{\pi}{182}(t - 80) \right] = -1$.

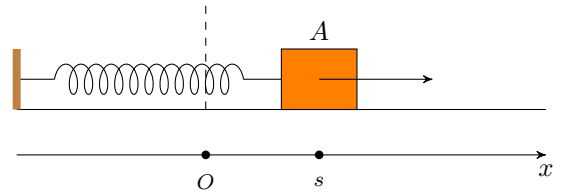
Giải phương trình này, ta tìm được $t = 353$.

- c) Thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất đồng nghĩa với $d(t)$ lớn nhất. Điều này xảy ra khi $\sin \left[\frac{\pi}{182}(t - 80) \right] = 1$.

1. Giải phương trình này, ta tìm được $t = 171$.

VÍ DỤ 2.

Trong Hình bên, khi được kéo ra khỏi vị trí cân bằng ở điểm O và buông tay, lực đàn hồi của lò xo khiến vật A gắn ở đầu của lò xo dao động quanh O . Toạ độ s (cm) của A trên trục Ox vào thời điểm t (giây) sau khi buông tay được xác định bởi công thức $s = 10 \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right)$. Vào các thời điểm nào thì $s = -5\sqrt{3}$ cm?



Lời giải.

Theo yêu cầu bài toán

$$\begin{aligned} s = -5\sqrt{3} &\Leftrightarrow 10 \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right) = -5\sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow \sin \left(10t + \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Giải phương trình này ta được $t = \pm \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{5}$, với $k \in \mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 3. Vận tốc v_1 (cm/s) của con lắc đơn thứ nhất và vận tốc v_2 (cm/s) của con lắc đơn thứ hai theo thời gian t (giây) được cho bởi các công thức

$$v_1(t) = -4 \cos \left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} \right) \text{ và } v_2(t) = 2 \sin \left(2t + \frac{\pi}{6} \right).$$

Xác định các thời điểm t mà tại đó

- a) vận tốc của con lắc đơn thứ nhất bằng 2 (cm/s);
 b) vận tốc của con lắc đơn thứ nhất gấp hai lần vận tốc của con lắc đơn thứ hai.

Lời giải.

- a) Vận tốc của con lắc đơn thứ nhất bằng 2 (cm/s) khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} -4 \cos \left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} \right) &= 2 \Leftrightarrow \cos \left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \cos \left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{2\pi}{3} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ \frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{5\pi}{8} + k3\pi \\ t = \frac{13\pi}{8} + k3\pi \end{cases}, k \in \mathbb{N}.$$

Vậy với $t = \frac{5\pi}{8} + k3\pi, k \in \mathbb{N}$ hoặc $t = \frac{13\pi}{8} + k3\pi, k \in \mathbb{N}$ thì vận tốc của con lắc đơn thứ nhất bằng 2 (cm/s).

b) Vận tốc của con lắc đơn thứ nhất gấp hai lần vận tốc của con lắc đơn thứ hai khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} -4 \cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4}\right) &= 2 \cdot 2 \sin\left(2t + \frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(-2t - \frac{\pi}{6}\right) \\ &\Leftrightarrow \cos\left(\frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3} + 2t\right) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{3} + 2t + k2\pi \\ \frac{2t}{3} + \frac{\pi}{4} = -\frac{2\pi}{3} - 2t + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{5\pi}{6} + k\frac{3\pi}{2} \\ t = -\frac{11\pi}{32} + k\frac{3\pi}{4} \end{cases}, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Vì $t > 0$ nên nhận $t = \frac{19\pi}{16} + k\frac{3\pi}{2}, k \in \mathbb{N}$ và $t = \frac{13\pi}{32} + k\frac{3\pi}{4}, k \in \mathbb{N}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Giải phương trình: $3 - \sqrt{3} \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ với $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3}$.

Lời giải.

Phương trình tương đương với

$$\tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Vì

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3} &\Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2} < \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{7\pi}{12} < \frac{k\pi}{2} < \frac{\pi}{3} \\ &\Leftrightarrow -\frac{7}{6} < k < \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{-1; 0\}$.

- Với $k = -1$ thì $x = \frac{-\pi}{6}$;
- Với $k = 0$ thì $x = \frac{\pi}{3}$.

Vậy $x = \frac{-\pi}{6}$ và $x = \frac{\pi}{3}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

BÀI 2. Giải phương trình: $\tan(x + 30^\circ) + 1 = 0$ với $-90^\circ < x < 360^\circ$.

Lời giải.

Ta có: $\tan(x + 30^\circ) + 1 = 0 \Leftrightarrow \tan(x + 30^\circ) = -1 = \tan(-45^\circ) \Leftrightarrow x = -75^\circ + k180^\circ$.

Do $-90^\circ < x < 360^\circ$ nên tập nghiệm của phương trình là $S = \{-75^\circ, 105^\circ, 285^\circ\}$.

BÀI 3. Giải các phương trình sau:

- | | | |
|--|--|---|
| a) $\cos 3x = \sin 2x$ | b) $\cos 3x - 2 \cos \frac{\pi}{4} = 0$ | c) $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ |
| d) $\cos(2x + 30^\circ) = \frac{1}{2}$ | e) $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ | f) $2 \cos(2x - 60^\circ) - 1 = 0$ |
| g) $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 2 = 0$ | h) $\cos\left(\frac{x}{3} - 30^\circ\right) = 1$ | i) $\sin^2 2x = \frac{1}{4}$ |

Lời giải.

$$\text{a) } \cos 3x = \sin 2x \Leftrightarrow \cos 3x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - 2x \right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{2} - 2x + k2\pi \\ 3x = -\frac{\pi}{2} + 2x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + k\frac{2\pi}{5} \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{b) } \cos 3x - 2 \cos \frac{\pi}{4} = 0 \Leftrightarrow \cos 3x = \sqrt{2} \text{ (Phương trình vô nghiệm)}$$

$$\text{c) } \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{d) } \cos (2x + 30^\circ) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 30^\circ = 60^\circ + k360^\circ \\ 2x + 30^\circ = -60^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 15^\circ + k180^\circ \\ x = -45^\circ + k180^\circ \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{e) } 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 0 \Leftrightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{f) } 2 \cos (2x - 60^\circ) + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos (2x - 60^\circ) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 60^\circ = 120^\circ + k360^\circ \\ 2x - 60^\circ = -120^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 90^\circ + k180^\circ \\ x = -30^\circ + k180^\circ \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{g) } \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + 2 = 0 \Leftrightarrow \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) = -2 \text{ (Phương trình vô nghiệm)}$$

$$\text{h) } \cos \left(\frac{x}{3} - 30^\circ \right) = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{3} - 30^\circ = k360^\circ \Leftrightarrow x = 90^\circ + k1080^\circ \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{i) } \sin^2 2x = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = \frac{1}{2} \\ \sin 2x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = -\frac{5\pi}{12} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

BÀI 4. Giải các phương trình sau:

$$\text{a) } \tan x = \sqrt{3}.$$

$$\text{b) } \cot \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 1.$$

$$\text{c) } \tan (x + 48^\circ) = \tan 25^\circ.$$

$$\text{d) } \tan \left(x + \frac{3\pi}{4} \right) = \tan \frac{\pi}{7}.$$

Lời giải.

$$\text{a) } \tan x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$.

$$\text{b) } \cot \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 1 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{7\pi}{12} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{c) } \tan (x + 48^\circ) = \tan 25^\circ \Leftrightarrow x + 48^\circ = 25^\circ + k180^\circ \Leftrightarrow x = 25^\circ - 48^\circ + k180^\circ \Leftrightarrow x = -23^\circ + k180^\circ, \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{-23^\circ + k180^\circ, \quad k \in \mathbb{Z}\}$.

$$\text{d) } \tan \left(x + \frac{3\pi}{4} \right) = \tan \frac{\pi}{7} \Leftrightarrow x + \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{7} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{7} - \frac{3\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{17\pi}{28} + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{ -\frac{17\pi}{28} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$.

BÀI 5. Giải phương trình

$$\text{a) } (2 \cos x - 1)(2 \cos 2x + 2 \cos x + 3) = 3 - 4 \sin^2 x.$$

$$\text{b) } \tan \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) + \tan \left(\frac{\pi}{3} - x \right) = 0.$$

$$\text{c) } \frac{\sin 2x + 2 \cos x - \sin x - 1}{\sqrt{3} + \tan x} = 0.$$

$$\text{d) } 2\sqrt{3} \sin 5x \cos 3x = \sin 4x + 2\sqrt{3} \sin 3x \cos 5x.$$

Lời giải.

$$\begin{aligned}(2 \cos x - 1)(2 \cos 2x + 2 \cos x + 3) &= 3 - 4 \sin^2 x \\ \Leftrightarrow (2 \cos x - 1)(4 \cos^2 x - 2 + 2 \cos x + 3) &= 3 - 4(1 - \cos^2 x) \\ \Leftrightarrow (2 \cos x - 1)(4 \cos^2 x + 2 \cos x + 1) &= (2 \cos x - 1)(2 \cos x + 1)\end{aligned}$$

a) $(2 \cos x - 1)(2 \cos 2x + 2 \cos x + 3) = 3 - 4 \sin^2 x \Leftrightarrow (2 \cos x - 1)4 \cos^2 x = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cos x - 1 = 0 \\ \cos 2x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

b) Điều kiện $\begin{cases} 2x + \frac{\pi}{6} \neq \frac{\pi}{2} + m\pi \\ \frac{\pi}{3} - x \neq \frac{\pi}{2} + m\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{m\pi}{2} \\ x \neq -\frac{\pi}{6} - m\pi, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$

PT $\Leftrightarrow \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \Leftrightarrow \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{3} + x\right) \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Kết hợp với điều kiện ta suy ra phương trình có một họ nghiệm $x = \frac{-\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

c) Điều kiện xác định $\begin{cases} \tan x \neq -\sqrt{3} \\ \cos x \neq 0 \end{cases}.$

Khi đó, phương trình tương đương với $\sin 2x + 2 \cos x - (\sin x + 1) = 0$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow (2 \sin x \cos x + 2 \cos x) - (\sin x + 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow 2 \cos x (\sin x + 1) - (\sin x + 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \text{ (loại, do } \cos x \neq 0) \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases}.\end{aligned}$$

Thử lại với điều kiện, ta loại nghiệm $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$, do không thỏa $\tan x \neq -\sqrt{3}.$

Vậy, nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi.$

d) $2\sqrt{3} \sin 5x \cos 3x = \sin 4x + 2\sqrt{3} \sin 3x \cos 5x.$ Ta có

$$\begin{aligned}2\sqrt{3} \sin 5x \cos 3x &= \sin 4x + 2\sqrt{3} \sin 3x \cos 5x \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{3} (\sin 5x \cos 3x - \sin 3x \cos 5x) &= \sin 4x \Leftrightarrow 2\sqrt{3} \sin 2x = 2 \sin 2x \cos 2x \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = 0 \\ 2\sqrt{3} = 2 \cos 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = k\pi \\ \cos 2x = \sqrt{3} > 1 \end{cases} \text{ (vô nghiệm)} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

BÀI 6. Tìm số nghiệm thuộc $\left[\frac{\pi}{14}; \frac{69\pi}{10}\right)$ của phương trình $2 \sin 3x (1 - 4 \sin^2 x) = 0.$

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}2 \sin 3x \cdot (1 - 4 \sin^2 x) &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 3x = 0 \\ 1 - 4 \sin^2 x = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 3x = 0 \\ \cos 2x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = k\pi \\ 2x = \pm \frac{\pi}{3} + l2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{3} \\ x = \pm \frac{\pi}{6} + l\pi \end{cases}, \quad k, l \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

☑ Với $x = \frac{k\pi}{3}.$ Vì $x \in \left[\frac{\pi}{14}; \frac{69\pi}{10}\right)$ nên

$$\frac{\pi}{14} \leq \frac{k\pi}{3} < \frac{69\pi}{10} \Leftrightarrow \frac{3}{14} \leq k < \frac{207}{10}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra: $k \in \{1; 2; 3; \dots; 20\}.$ Có 20 giá trị k nên có 20 nghiệm.

☑ Với $x = \frac{\pi}{6} + l\pi$. Vì $x \in \left[\frac{\pi}{14}; \frac{69\pi}{10}\right)$ nên

$$\frac{\pi}{14} \leq \frac{\pi}{6} + l\pi < \frac{69\pi}{10} \Leftrightarrow -\frac{2}{21} \leq l < \frac{101}{15}, \quad l \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra: $l \in \{0; 1; 2; 3; \dots; 6\}$. Có 7 giá trị l nên có 7 nghiệm.

☑ Với $x = -\frac{\pi}{6} + l\pi$. Vì $x \in \left[\frac{\pi}{14}; \frac{69\pi}{10}\right)$ nên

$$\frac{\pi}{14} \leq -\frac{\pi}{6} + l\pi < \frac{69\pi}{10} \Leftrightarrow \frac{5}{21} \leq l < \frac{106}{15}, \quad l \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra: $l \in \{1; 2; 3; \dots; 7\} \Rightarrow$ có 7 giá trị l nên có 7 nghiệm.

Vậy số nghiệm của phương trình là $20 + 7 + 7 = 34$.

BÀI 7. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $2\cos^2 2x + 5\sin 2x + 1 = 0$.

b) $5\cos x - 2\sin \frac{x}{2} + 7 = 0$.

c) $\sin^2 x + \cos 2x + \cos x = 2$.

d) $\cos 2x + \cos^2 x - \sin x + 2 = 0$.

Lời giải.

a) Ta có

$$2\cos^2 2x + 5\sin 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow -2\sin^2 2x + 5\sin 2x + 3 = 0.$$

Đặt $t = \sin 2x$ ($-1 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$2t^2 - 5t - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Vì } -1 \leq t \leq 1 \text{ nên } t = \sin 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-5\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{-\pi}{12} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

b) Đặt $y = \frac{x}{2}$. Khi đó, phương trình trở thành:

$$5\cos 2y - 2\sin y + 7 = 0 \Leftrightarrow -10\sin^2 y - 2\sin y + 12 = 0.$$

Đặt $t = \sin y$ ($-1 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$10t^2 + 2t - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -\frac{6}{5} \end{cases}.$$

$$\text{Vì } -1 \leq t \leq 1, y = \frac{x}{2} \text{ nên } t = \sin \frac{x}{2} = 1 \Leftrightarrow x = \pi + 4k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

c) Ta có

$$\begin{aligned} \sin^2 x + \cos 2x + \cos x = 2 &\Leftrightarrow 1 - \cos^2 x + 2\cos^2 x - 1 + \cos x - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \cos^2 x + \cos x - 2 = 0. \end{aligned}$$

Đặt $t = \cos x$ ($-1 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$t^2 + t - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Vì } -1 \leq t \leq 1 \text{ nên } t = \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

d) Ta có

$$\begin{aligned} \cos 2x + \cos^2 x - \sin x + 2 = 0 &\Leftrightarrow 1 - 2\sin^2 x + 1 - \sin^2 x - \sin x + 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 3\sin^2 x + \sin x - 4 = 0. \end{aligned}$$

Đặt $t = \sin x$ ($-1 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$3t^2 + t - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{4}{3} \\ t = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Vì } -1 \leq t \leq 1 \text{ nên } t = \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

BÀI 8. Giải các phương trình lượng giác sau

a) $3 \sin^2 x + 2 \cos^4 x - 2 = 0.$

b) $4 \sin^4 x + 2 \cos^2 x = 7.$

c) $4 \cos^4 x = 4 \sin^2 x - 1$

d) $4 \sin^4 x + 5 \cos^2 x - 4 = 0$

Lời giải.

a) Ta có

$$3 \sin^2 x + 2 \cos^4 x - 2 = 0 \Leftrightarrow 2 \cos^4 x - 3 \cos^2 x + 1 = 0.$$

Đặt $t = \cos^2 x$ ($0 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$2t^2 - 3t + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Vì $0 \leq t \leq 1$ nên $\begin{cases} t = \cos^2 x = 1 \\ t = \cos^2 x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{-\pi}{4} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}). \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$

b) Ta có

$$4 \sin^4 x + 12 \cos^2 x = 7 \Leftrightarrow 4 \sin^4 x - 12 \sin^2 x + 5 = 0.$$

Đặt $t = \sin^2 x$ ($0 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$4t^2 - 12t + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{5}{2} \end{cases}.$$

Vì $0 \leq t \leq 1$ nên $t = \sin^2 x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{-\pi}{4} + k\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

c) Ta có

$$4 \cos^4 x = 4 \sin^2 x - 1 \Leftrightarrow 4 \cos^4 x + 4 \cos^2 x - 3 = 0.$$

Đặt $t = \cos^2 x$ ($0 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$4t^2 + 4t - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{-3}{2} \end{cases}.$$

Vì $0 \leq t \leq 1$ nên $t = \cos^2 x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-3\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

d) Ta có

$$4 \sin^4 x + 5 \cos^2 x - 4 = 0 \Leftrightarrow 4 \sin^4 x - 5 \sin^2 x + 1 = 0.$$

Đặt $t = \sin^2 x$ ($0 \leq t \leq 1$). Khi đó, phương trình trở thành:

$$4t^2 - 5t + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{4} \\ t = 1 \end{cases}.$$

Vì $0 \leq t \leq 1$ nên $\begin{cases} t = \sin^2 x = \frac{1}{4} \\ t = \sin^2 x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \sin x = \frac{1}{2} \\ t = \sin x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z}). \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}$

BÀI 9. Một quả đạn pháo được bắn ra khỏi nòng pháo với vận tốc ban đầu có độ lớn v_0 không đổi, nếu bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất là một chất điểm thì quỹ đạo của quả đạn tuân theo phương trình $y = \frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha$, ở đó $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường.

Tìm góc bắn α để quả đạn pháo bay xa nhất, bỏ qua sức cản của không khí và coi quả đạn pháo được bắn ra từ mặt đất.

Lời giải.

- Cho $y = 0$ ta được $\frac{-g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha = 0$, suy ra $x = 0$ hoặc $x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$.
- Quả đạn tiếp đất khi $x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$.
Ta có $x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \leq \frac{v_0^2}{g}$, dấu bằng xảy ra khi $\sin 2\alpha = 1$.

Giải phương trình $\sin 2\alpha = 1$, ta được $\alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Do $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ nên $\alpha = \frac{\pi}{4}$ hay $\alpha = 45^\circ$.

Vậy quả đạn pháo sẽ bay xa nhất khi góc bắn bằng 45° .

BÀI 10. Độ sâu h (m) của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8 \cos 0,5t + 4$.

- Độ sâu của nước vào thời điểm $t = 2$ là bao nhiêu mét?
- Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu 3,6 m để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Dựa vào đồ thị của hàm số cosin, hãy cho biết trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên, ở những thời điểm t nào tàu có thể hạ thủy. Làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải.

- Tại thời điểm $t = 2$. Ta có: $h(2) = 0,8 \cdot \cos(0,5 \cdot 2) + 4 = 4,43$ m.
- Tàu không thể di chuyển ra vào cảng khi

$$h(t) < 3,6 \Leftrightarrow \cos 0,5t < -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{3} < 0,5t < \frac{4\pi}{3} \Rightarrow \frac{4\pi}{3} < t < \frac{8\pi}{3}.$$

Với điều kiện $t \in [0; 12]$, ta chọn được thời gian tàu có thể di chuyển ra vào cảng là

$$0 \leq t \leq \frac{4\pi}{3} \text{ hoặc } \frac{8\pi}{3} \leq t \leq 12.$$

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

- Ⓐ $\sin x = \frac{1}{2}$. Ⓑ $\tan x = \sqrt{3}$. Ⓒ $\sin x = 3$. Ⓓ $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Phương trình $\sin x = a$ có nghiệm khi $a \in [-1; 1]$ nên phương trình $\sin x = 3$ vô nghiệm

Chọn đáp án Ⓒ □

CÂU 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = -1$ là

- Ⓐ $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ⓑ $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ⓒ $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Ⓓ $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Ta có $\sin x = -1 \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{-\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án Ⓓ □

CÂU 3. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Ⓐ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ Ⓑ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{9} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ Ⓒ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ Ⓓ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{3} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Lời giải.

$$\sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ 3x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{2\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Chọn đáp án Ⓐ □

CÂU 4. Nghiệm của phương trình $2 \sin x + 1 = 0$ là

A $x = \frac{11\pi}{6} + k2\pi$ và $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi$.

B $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ và $x = \frac{-7\pi}{6} + k2\pi$.

C $x = \frac{-\pi}{6} + k\pi$ và $x = \frac{7\pi}{6} + k\pi$.

D $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi$ và $x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$.

Lời giải.

$$2\sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \text{ và } x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 5. Tập nghiệm của phương trình $\sin 2x = 1$ là

A $\left\{\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

D $\left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 6. Phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

A $\left\{x = \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B $\left\{x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C $\left\{x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D $\left\{x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \Leftrightarrow x = \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}.$$

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 7. Tập nghiệm của phương trình $\cos 2x = -1$ là

A $-k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B $\left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C $\left\{-\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D $\{90^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Ta có:

$$\cos 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = 180^\circ + k360^\circ \Leftrightarrow x = 90^\circ + k180^\circ (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $\{90^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 8. Phương trình $2\cos x - 1 = 0$ có nghiệm là

A $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

$$2\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 9. Số nghiệm của phương trình $2\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 1$ trong khoảng $(0; \pi)$ là

A 4.

B 1.

C 2.

D 3.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 10. Phương trình $\sin x - \cos x = 1$ có một nghiệm là

A $-\frac{\pi}{2}$.

B $\frac{\pi}{4}$.

C $\frac{2\pi}{3}$.

D π .

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \sin x - \cos x = 1 &\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x - \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm là $x = \pi$.

Chọn đáp án **(D)**..... □

CÂU 11. Nghiệm của phương trình $\sin^4 x - \cos^4 x = 0$ là

(A) $x = \pi + k2\pi$.

(B) $x = k\pi$.

(C) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

(D) $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$.

Lời giải.

$$\sin^4 x - \cos^4 x = 0 \Leftrightarrow (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Chọn đáp án **(D)**..... □

CÂU 12. Xét trên $(-\pi; \pi)$, phương trình $\sin x = \frac{2}{3}$ có bao nhiêu nghiệm?

(A) 1.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 4.

Lời giải.

$$\sin x = \frac{2}{3} \Leftrightarrow x = \arcsin \frac{2}{3} + k2\pi \text{ và } x = \pi - \arcsin \frac{2}{3} + k2\pi.$$

Xét trên $(-\pi; \pi)$ thì ta được hai nghiệm là $x = \arcsin \frac{2}{3}$ và $x = \pi - \arcsin \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án **(C)**..... □

CÂU 13. Cho phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Gọi n là số các nghiệm của phương trình trong đoạn $[0; 3\pi]$ thì giá trị của n là

(A) $n = 8$.

(B) $n = 5$.

(C) $n = 6$.

(D) $n = 2$.

Lời giải.

Ta có

$$\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin 2x = \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k\pi. \end{cases}$$

Xét trên đoạn $[0; 3\pi]$ có tất cả 6 nghiệm là $x = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{3} \right\}$.

Chọn đáp án **(C)**..... □

CÂU 14. Tính tổng các nghiệm $x \in [0; 2018\pi]$ của phương trình $\sin 2x = 1$.

(A) $S = \frac{4071315\pi}{2}$.

(B) $S = \frac{4071315\pi}{4}$.

(C) $S = \frac{8141621\pi}{2}$.

(D) $S = \frac{8141621\pi}{4}$.

Lời giải.

$$\sin 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Do $x \in [0; 2018\pi]$ nên $0 \leq \frac{\pi}{4} + k\pi \leq 2018\pi \Leftrightarrow -0,25 \leq k \leq 2017,75$.

Các nghiệm của phương trình lượng giác lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu ứng với $k = 0$ và số hạng cuối ứng với $k = 2017$.

Bấm máy: $\sum_{x=0}^{2017} \left(\frac{\pi}{4} + x\pi \right)$, ta được kết quả $\frac{4071315\pi}{2}$.

Chọn đáp án **(A)**..... □

CÂU 15. Tìm số nghiệm thuộc khoảng $(-\pi; \pi)$ của phương trình $\cos x + \sin 2x = 0$

(A) 1.

(B) 4.

(C) 2.

(D) 3.

Lời giải.

$$\cos x + \sin 2x = 0 \Leftrightarrow \cos x = \sin(-2x) \Leftrightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì $x \in (-\pi; \pi)$ nên ta có các nghiệm $-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{2}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 16. Phương trình $\sin 5x - \sin x = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-2018\pi; 2018\pi]$?

- (A) 16145. (B) 20181. (C) 20179. (D) 16144.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \sin 5x - \sin x = 0 &\Leftrightarrow \sin 5x = \sin x \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 5x = x + k2\pi \\ 5x = \pi - x + k2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = k\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = k\frac{\pi}{2} & (k \in \mathbb{Z}) \\ x = \frac{5\pi}{6} + m\pi & (m \in \mathbb{Z}) \\ x = \frac{\pi}{6} + n\pi & (n \in \mathbb{Z}). \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Vì } x \in [-2018\pi; 2018\pi] \text{ nên } \begin{cases} -2018\pi \leq k\frac{\pi}{2} \leq 2018\pi \\ -2018\pi \leq \frac{5\pi}{6} + m\pi \leq 2018\pi \\ -2018\pi \leq \frac{\pi}{6} + n\pi \leq 2018\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4036 \leq k \leq 4036 \\ -\frac{12113}{6} \leq m \leq \frac{12103}{6} \\ -\frac{12109}{6} \leq n \leq \frac{12107}{6} \end{cases}.$$

Do đó có 8073 giá trị k , 4036 giá trị m , 4036 giá trị n , suy ra số nghiệm cần tìm là 16145 nghiệm.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 17. Đồ thị của các hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ cắt nhau tại bao nhiêu điểm có hoành độ thuộc đoạn $[-2\pi; \frac{5\pi}{2}]$?

- (A) 5. (B) 6. (C) 4. (D) 7.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\sin x = \cos x \Leftrightarrow \tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

Với

$$-2\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{2} \Rightarrow -2\pi \leq \frac{\pi}{4} + k\pi \leq \frac{5\pi}{2} \Rightarrow -\frac{9}{4} \leq k \leq \frac{9}{4}.$$

Mà $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$. Có 5 giá trị thỏa yêu cầu, suy ra hai đồ thị cắt nhau tại 5 điểm.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 18. Với giá trị của tham số m thì phương trình $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2m = 0$ vô nghiệm?

- (A) $\begin{cases} m < -\frac{1}{2} \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$. (B) $\begin{cases} m \leq -\frac{1}{2} \\ m \geq \frac{1}{2} \end{cases}$. (C) $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 1 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}$.

Lời giải.

Ta có: $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2m = 0 \Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 2m$.

Để phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi $\begin{cases} 2m < -1 \\ 2m > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -\frac{1}{2} \\ m > \frac{1}{2} \end{cases}$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 19. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos^2 \pi x = m^2 - 9$ có nghiệm.

- (A) 5. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

Lời giải.

Do $0 \leq \cos^2 \pi x \leq 1$ nên $0 \leq m^2 - 9 \leq 1$. Chọn được $m = \pm 3$ thỏa mãn.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 20. Cho vận tốc v (cm/s) của một con lắc đơn theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức $v = -3 \sin \left(1,5t + \frac{\pi}{3} \right)$. Xác định các thời điểm t mà tại đó vận tốc con lắc đạt giá trị lớn nhất.

(A) $t = \frac{5\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}$. (B) $t = \frac{7\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}$. (C) $t = \frac{8\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}$. (D) $t = \frac{4\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Vận tốc đạt giá trị lớn nhất khi $\sin \left(1,5t + \frac{\pi}{3} \right) = -1$.

Giải phương trình này, ta được nghiệm $t = \frac{7\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}k, k \in \mathbb{Z}$

Chọn đáp án (B) □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho phương trình $\cos 2x = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = 0$ là một nghiệm của phương trình.		X
b) Nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.		X
c) Phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình $\cos^2 x = \frac{1}{2}$.	X	
d) Trên $(0; 2\pi)$, phương trình có đúng 2 nghiệm.		X

Lời giải.

a) (S) Với $x = 0$, ta có $\cos 2x = \cos 2 \cdot 0 = \cos 0 = 1$. Suy ra $x = 0$ không phải là nghiệm của phương trình $\cos 2x = 0$.

b) (S) Xét $\cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$, với $k \in \mathbb{Z}$.

c) (Đ) Xét $\cos^2 x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2\cos^2 x = 1 \Leftrightarrow 2\cos^2 x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = 0$. Vậy hai phương trình này có cùng tập nghiệm.

d) (S) Ta có $\cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$.

Với $x \in (0; 2\pi)$, suy ra $0 < \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} < 2\pi \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < k < \frac{7}{2}$.

Do $k \in \mathbb{Z}$, suy ra $k \in \{0; 1; 2; 3\}$. Mỗi giá trị k , ta tìm được 1 nghiệm, nên trên $(0; 2\pi)$ phương trình có đúng 4 nghiệm.

Chọn đáp án a) sai b) sai c) đúng d) sai □

CÂU 22. Cho phương trình $\sin x = \cos x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $x = \frac{3\pi}{4}$ là một nghiệm của phương trình.		X
b) Nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.		X
c) Phương trình có cùng tập nghiệm với phương trình $\tan x = 1$.	X	
d) Trên $(0; 2\pi)$, phương trình có đúng 2 nghiệm.	X	

Lời giải.

a) (S) Thay $x = \frac{3\pi}{4}$ vào phương trình không thỏa. Suy ra $x = \frac{3\pi}{4}$ không là một nghiệm của phương trình.

b) (S) $\sin x = \cos x \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} = 1 \Leftrightarrow \tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

c) (Đ) $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. Vậy hai phương trình có cùng tập nghiệm.

d) (Đ) Trên $(0; 2\pi)$, ta có đúng hai nghiệm $x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{5\pi}{4}$.

Chọn đáp án a) sai b) sai c) đúng d) đúng □

CÂU 23. Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức

$$h(t) = 29 + 3 \sin \left[\frac{\pi}{12}(t - 9) \right]$$

với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ ($0 \leq t < 24$). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nhiệt độ ngoài trời cao nhất bằng 29°C .		X
b) Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất bằng 26°C .	X	
c) Nhiệt độ ngoài trời cao nhất vào thời điểm 12 giờ trưa.		X
d) Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất vào thời điểm 3 giờ sáng.	X	

Lời giải.

a) **S** Do $-1 \leq \sin \left[\frac{\pi}{12}(t-9) \right] \leq 1 \Rightarrow 26 \leq h(t) \leq 32$.

Suy ra, nhiệt độ ngoài trời cao nhất bằng 32°C .

b) **Đ** Do $-1 \leq \sin \left[\frac{\pi}{12}(t-9) \right] \leq 1 \Rightarrow 26 \leq h(t) \leq 32$.

Suy ra, nhiệt độ ngoài trời thấp nhất bằng 26°C .

c) **S** Nhiệt độ ngoài trời cao nhất khi $\sin \left[\frac{\pi}{12}(t-9) \right] = 1 \Rightarrow t = 15$. Vậy nhiệt độ ngoài trời cao nhất vào thời điểm 15 giờ.

d) **Đ** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 26° , xảy ra khi $\sin \left[\frac{\pi}{12}(t-9) \right] = -1 \Rightarrow t = 3$. Suy ra nhiệt độ ngoài trời thấp nhất vào thời điểm 3 giờ sáng.

Chọn đáp án **a) sai | b) đúng | c) sai | d) đúng** ☐

CÂU 24. Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một tòa chung cư cao 40 (m) in trên mặt đất, độ dài bóng của tòa nhà này được tính bằng công thức $S(t) = 40 \left| \cot \frac{\pi}{12}t \right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $0 \leq S(t) \leq 1$.		X
b) Độ dài bóng của tòa nhà tại thời điểm 12 giờ trưa là 0 (m).	X	
c) Độ dài bóng của tòa nhà tại thời điểm 2 giờ chiều là $40\sqrt{3}$ (m).	X	
d) Có đúng 2 thời điểm trong ngày mà độ dài bóng của tòa nhà bằng chiều cao của tòa nhà.	X	

Lời giải.

a) **S** Do $0 \leq \left| \cot \frac{\pi}{12}t \right| < +\infty$, suy ra $0 \leq S(t) < +\infty$

b) **Đ** Tại thời điểm 12 giờ trưa ta có $t = 12 - 6 = 6$.

Vậy độ dài bóng của tòa nhà tại thời điểm 12 giờ trưa là $S(6) = 40 \left| \cot \left(\frac{\pi}{12} \cdot 6 \right) \right| = 0$ (m).

Tại thời điểm 12 giờ trưa, Mặt Trời chiếu thẳng đứng từ trên đầu xuống nên toàn bộ tòa nhà được chiếu xuống móng của tòa nhà.

c) **Đ** Tại thời điểm 2 giờ chiều ta có $t = 14 - 6 = 8$.

Vậy độ dài bóng của tòa nhà tại thời điểm 2 giờ chiều là $S(8) = 40 \left| \cot \left(\frac{\pi}{12} \cdot 8 \right) \right| = \frac{40\sqrt{3}}{3}$ (m)

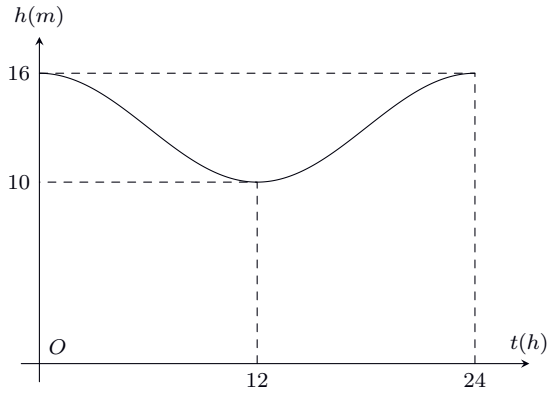
d) **Đ** Độ dài bóng của tòa nhà bằng chiều cao của tòa nhà khi

$$S(t) = 40 \Leftrightarrow 40 \left| \cot \frac{\pi}{12}t \right| = 40 \Leftrightarrow \cot \frac{\pi}{12}t = \pm 1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi \Leftrightarrow t = \pm 3 + 12k \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Từ đây, ta tìm được $t = 3$ hoặc $t = 9$, tức là tại thời điểm 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều thì bóng của tòa nhà dài bằng chiều cao tòa nhà.

Chọn đáp án **a) sai | b) đúng | c) đúng | d) đúng** ☐

CÂU 25. Mức nước cao nhất tại một cảng biển là 16 m khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mức nước thấp nhất là 10 m. Đồ thị ở hình bên mô tả sự thay đổi chiều cao của mức nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm. Biết chiều cao của mức nước h (m) theo thời gian t (h) ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = m + a \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với m, a là các số thực dương cho trước. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Lúc 12 giờ trưa thì mức nước thấp nhất.	X	
b) Lúc 12 giờ khuya thì mức nước cao nhất.	X	
c) Hàm số h được xác định bởi $h = 13 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$.	X	
d) Tại thời điểm 8 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều thì chiều cao của mức nước là 11,5 m.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Căn cứ vào đồ thị thì lúc 12 giờ trưa thì mức nước thấp nhất.
 b) **Đ** Căn cứ vào đồ thị thì lúc 0 giờ (tức 12 giờ khuya) thì mức nước cao nhất.
 c) **Đ** Ta có

$$\begin{cases} m + a \cdot \cos 0 = 16 \\ m + a \cdot \cos \pi = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m + a = 16 \\ m - a = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 13 \\ a = 3. \end{cases}$$

Suy ra $h = 13 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$.

- d) **Đ** Do chiều cao của mức nước là 11,5 nên

$$\begin{aligned} 13 + 3 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) &= 11,5 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -\frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{12}t = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ \frac{\pi}{12}t = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t = 8 + 24k \\ t = -8 + 24k \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Ứng với hai thời điểm trong ngày ta có $t = 8$ giờ và $t = 16$ giờ.

Chọn đáp án **a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) đúng** ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 26. Tìm nghiệm của phương trình $\cot x = 2$ trên khoảng $(0; \pi)$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: ,

Lời giải.

Ta có $\cot x = 2 \Leftrightarrow \tan x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \arctan \frac{1}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Vì $x \in (0; \pi)$ nên ta chọn $k = 0 \Rightarrow x = \arctan \frac{1}{2}$. Sử dụng máy tính cầm tay (để ở chế độ radian), ta tính được $x \approx 0,46364...$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được $x \approx 0,46$.

Vậy nghiệm của phương trình trên khoảng $(0; \pi)$ là 0,46.

Đáp án: ☐

CÂU 27. Tìm nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\sin 2x = -1$. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Đáp án: ,

Lời giải.

Ta có $\sin 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Để x là nghiệm âm thì $x < 0 \Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} + k\pi < 0 \Leftrightarrow k < \frac{1}{4}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ và cần tìm nghiệm âm lớn nhất nên ta chọn giá trị k nguyên lớn nhất thỏa mãn điều kiện trên, tức là $k = 0$. Thay $k = 0$ vào họ nghiệm, ta được $x = -\frac{\pi}{4}$.

Sử dụng máy tính cầm tay, ta có giá trị gần đúng: $x \approx -0,7853\dots$ Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được $x \approx -0,8$. Vậy nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $-0,8$.

Đáp án: **-0,8** □

CÂU 28. Chiều cao h (m) của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t) = 30 + 20 \sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right)$. Sau bao nhiêu giây thì cabin đạt độ cao 40 m lần đầu tiên?

Đáp án: **1 2 , 5**

Lời giải.

Để cabin đạt độ cao 40 m thì

$$h(t) = 40 \Leftrightarrow 20 \sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) = 10 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ \frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{25}{6} + 50k \\ t = \frac{25}{2} + 50k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Dễ thấy, giá trị $t > 0$ nhỏ nhất thỏa mãn là $t = 12,5$ (giây).

Đáp án: **12,5** □

CÂU 29. Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 2 \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right).$$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Đáp án: **9** □ □ □ □

Lời giải.

Vật đi qua vị trí cân bằng khi và chỉ khi

$$x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + \frac{k\pi}{5} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

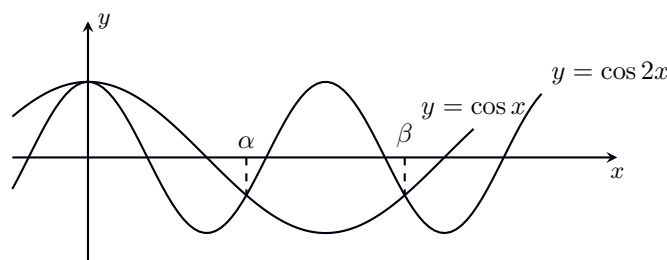
Vì $0 \leq t \leq 6$ nên $0 \leq \frac{2\pi}{15} + \frac{k\pi}{5} \leq 6 \Leftrightarrow -0,6 \leq k \leq 8,8$ mà $k \in \mathbb{Z}$. Do đó $k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

Vậy vật đi qua vị trí cân bằng 9 lần.

Đáp án: **9** □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

CÂU 30. Cho đồ thị hàm số $y = \cos 2x$ và đồ thị hàm số $y = \cos x$ cắt nhau tại hai giao điểm có hoành độ $x = \alpha$ và $x = \beta$ như hình bên dưới. Tính giá trị $\sin(\beta - \alpha)$ (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Đáp án: **0 , 8 7**



Lời giải.

$$\text{Xét phương trình } \cos 2x = \cos x \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + k2\pi \\ 2x = -x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{k2\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{k2\pi}{3}, \text{ với } k \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ và $\beta = \frac{4\pi}{3}$. Khi đó

$$\sin(\beta - \alpha) = \sin \frac{2\pi}{3} \approx 0,87.$$

Đáp án: **0,87** □

MỤC LỤC

LỜI GIẢI CHI TIẾT 1

Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản 1

 A Tóm tắt lý thuyết 1

 B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2

 Dạng 1. Giải các phương trình lượng giác cơ bản 2

 Dạng 2. Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng 4

 Dạng 3. Vận dụng thực tiễn 7

 C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 9

 D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 14

